

458. リン酸トリス(2-エチルヘキシル)

作成年：2012 年

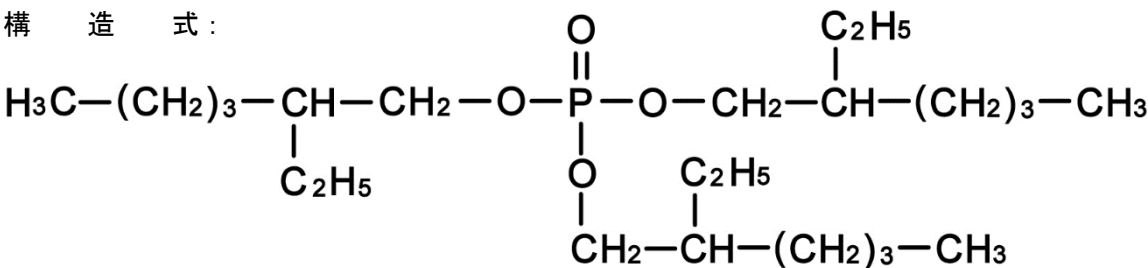
別 名：トリオクチルフォスフェート、トリス(2-エチルヘキシル)ホスファート、TOP

管理番号：458

PRTR 政令番号 : 1-511 (化管法施行令 (2021 年 10 月 20 日公布) の政令番号)

C A S 番 号 : 78-42-2

構 造 式：



- ・リン酸トリス(2-エチルヘキシル)は、合成ゴムや塩化ビニル樹脂の可塑剤などとして使われています。

・2010 年度の PRTR データでは、環境中への排出量は約 2.1 トンでした。すべてが事業所から排出されたもので、すべて大気中へ排出されました。

■用途

リン酸トリス（2-エチルヘキシル）は、常温で粘り気のある無色透明の液体で、水に溶けにくい揮発性物質です。合成ゴムや塩化ビニル樹脂の可塑剤などとして使われるほか、過酸化水素の製造用溶剤としても使われています。

■排出・移動

2010 年度の PRTR データによれば、わが国では 1 年間に約 2.1 トンが環境中へ排出されたと見積もられています。すべてが輸送用機械器具製造業などの事業所から排出されたもので、すべて大気中へ排出されました。この他、化学工業などの事業所から廃棄物として約 20 トンが移動されました。

■環境中での動き

環境水中での動きについては報告がありませんが、リン酸トリス (2-エチルヘキシル) は、化審法の分解度試験では微生物分解はされにくく、加水分解も受けにくいとされており、環境水中へ排出された場合は、水中の粒子などに吸着して水底の泥に沈み、条件がそろえば微生物分解されると推定されています¹⁾。大気中では化学反応によって分解され、2～4 時間で半分の濃度になると計算されています¹⁾。

■健康影響

毒性 リン酸トリス（2-エチルヘキシル）は、動物実験では、ウサギの皮膚に対して中等度の刺激性、眼に対して軽度の刺激性が報告されていますが、ボランティアの人による試験では、皮膚に対して刺激性はなかったと報告されています¹⁾。

体内への吸収と排出 人がリン酸トリス（2-エチルヘキシル）を体内に取り込む可能性があるのは、飲み水などによると考えられます。体内に取り込まれた場合は、ラットの実験によると、17 時間後までに 7%がふん及び尿に含まれて排せつされ、48 時間後には 81%が体内に残っていたと報告されています¹⁾。

影響 海や水底の泥からリン酸トリス（2-エチルヘキシル）は検出されていますが、人の健康への影響を評価できる情報は現在のところ報告されていません。

また、呼吸によって取り込んだ場合については、リン酸トリス（2-エチルヘキシル）の大気中濃度の測定結果はなく、人の健康への影響を評価できる情報も現在のところ報告されていません。

■生態影響

環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」では、ミジンコの遊泳阻害を根拠として、水生生物に対する PNEC（予測無影響濃度） を 0.0013 mg/L としています²⁾。これまで得られた河川や海域の水中濃度はこの PNEC よりも十分に低いため、この結果に基づけば水生生物への影響は小さいと考えられます。

性 状	無色透明の液体 水に溶けにくい 揮発性物質				
生産量 (2010 年)	国内生産量：公表データなし				
排出・移動量 (2010 年度 PRTR データ)	環境排出量：約 2.1 トン	排出源の内訳[推計値] (%)		排出先の内訳[推計値] (%)	
		事業所(届出)	100	大気	100
		事業所(届出外)	－	公共用水域	－
		非対象業種	－	土壌	－
		移動体	－	埋立	－
		家庭	－	(届出以外の排出量も含む)	
	事業所(届出)における排出量：約 2.1 トン	業種別構成比（上位 5 業種、%）			
		輸送用機械器具製造業			85
		化学工業			14
		ゴム製品製造業			0
		－			－

	—	—
事業所（届出）における移動量：約 20 トン	移動先の内訳（％）	
	廃棄物への移動	100
	下水道への移動	—
	業種別構成比（上位 5 業種、％）	
	化学工業	99
	ゴム製品製造業	1
	繊維工業	0
	—	—
PRTR 対象 選定理由	生態毒性（甲殻類）	
環境データ	公共用水域 ・要調査項目存在状況調査：検出数 1/40 地点，最大濃度 0.00002 mg/L；[2002 年度，環境省]³⁾ ・化学物質環境実態調査：検出数 0/42 検体（検出下限値 0.00019 mg/L）；[1999 年度，環境省]⁴⁾ 地下水 ・要調査項目存在状況調査：検出数 0/10 地点（検出下限値 0.00002 mg/L）；[2002 年度，環境省]³⁾ 底質 ・要調査項目存在状況調査：検出数 4/24 地点，最大濃度 0.008 mg/kg；[2002 年度，環境省]⁵⁾ ・化学物質環境実態調査：検出数 12/39 検体，最大濃度 0.034 mg/kg；[1999 年度，環境省]⁴⁾ 生物（魚） ・化学物質環境実態調査：検出数 0/94 検体（検出下限値 0.01～0.10 mg/kg）；[1975 年度，環境省]⁴⁾	
適用法令等	・大気汚染防止法：揮発性有機化合物（VOC）として測定される可能性がある物質 ・廃棄物処理法：特定有害産業廃棄物，金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準（汚泥）1 mg/L 以下	

注）排出・移動量の項目中、「—」は排出量がないこと、「0」は排出量はあるが少ないことを表しています。

■ 引用・参考文献

- 1)（独）製品評価技術基盤機構「有害性評価書 Ver.1.0」
<http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/data/pdf/hazard/hyokasyo/No-207.pdf>
- 2) 環境省「化学物質の環境リスク初期評価第 9 巻」第 1 編（2011 年公表）
<http://www.env.go.jp/chemi/report/h23-01/pdf/chpt1/1-2-3-07.pdf>

- 3) 環境省「要調査項目存在状況調査結果（平成 14 年度・水質）」
http://www.env.go.jp/water/chosa/h14_rev.pdf
- 4) 環境省「平成 22 年度版（2010 年度版）化学物質と環境」（化学物質環境実態調査）化学物質環境調査結果概要一覧表
http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2010/shosai/4_2.xls
- 5) 環境省「要調査項目存在状況調査結果（平成 14 年度・底質）」
http://www.env.go.jp/water/chosa/h14_soko_rev.pdf

■ 用途に関する参考文献

- ・（独）製品評価技術基盤機構「有害性評価書 Ver.1.0」
<http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/data/pdf/hazard/hyokasyo/No-207.pdf>
- ・大八化学工業（株）「製品情報」可塑剤・溶剤
<http://www.daihachi-chem.co.jp/pdf/plasticizer2.pdf>